مشروع تخرج: منصة "بي هاني" الرقمية

BeeHoney: An AI-Driven E-Commerce and Trading Platform with Integrated IoT Hive Monitoring

منصة متكاملة لتجارة وتربية النحل مدعومة بنماذج معالجة اللغات الطبيعية العميقة لخدمة النحالين، مع دمج أنظمة إنترنت الأشياء (IoT) المتقدمة لمراقبة وتحليل سلامة طوائف النحل والمناحل فيزيائياً ومناخياً.

الطلاب المعدّون: خضر جابر ▪ أحمد دغيم ▪ حسن يوسف ▪ محمد رمضان ▪ حسن يوسف
تحت إشراف الدكتور المهندس: راغب عثمان طعمة ▪ جامعة طرطوس ▪ 2025-2026

الفصل الأول: الخلفية التاريخية والدراسة التحليلية

أهمية تربية النحل بيئياً، ثورة المعلومات والحل البرمجي الهندسي المقترح

تربية النحل وتحديات الاستدامة البيئية



أهمية قطاع تربية النحل (Apiculture):

- **الأثر البيئي والغذائي:** تساهم مهنة تربية النحل ذات الـ 2400 عام بشكل مباشر في تلقيح 80% من النباتات والمحاصيل الزراعية عالمياً.
- **التحديات المعاصرة:** يواجه النحالون اليوم ظاهرة "انهيار طوائف النحل" (CCD) والتعرض المكثف للمبيدات الحشرية الحادة.
- **أثر التغير المناخي:** تسبب التقلبات الحرارية المفاجئة في إتلاف مخزون الطوائف وهلاك ملكات النحل مبكراً.
- **الحاجة للتحليل الفوري:** يتطلب الواقع المعاصر إدارة حكيمة مبنية على رصد مناخي وفيزيائي حي من داخل الخلايا.

تحليل فجوة السوق ومنصة BeeHoney المقترحة

الفجوة التشغيلية والتقنية الحالية

- **غياب المراقبة المستمرة:** يعتمد النحالون على الفحص الفيزيائي اليدوي المجهد للخلايا، مما يسبب إزعاجاً مستمراً للنحل وتأخر اكتشاف الأمراض.
- **عشوائية قنوات التسويق والبيع:** ضعف قنوات ربط المنتجين بالمستهلكين بشكل مباشر (نماذج B2B & B2C) وغياب التقييم المعرفي للأسعار.
- **مأزق المحلل والمستخدم (Dilbert):** صعوبة الحصول على متطلبات دقيقة للنظام دون واجهة تفاعلية مرنة تختصر المسافات.

منظومة BeeHoney الرقمية الهجينة

- **مراقبة الخلايا عبر IoT:** استقطاب وتدوين بيانات الحرارة، الرطوبة، الوزن، ونسبة CO2 بشكل لحظي دقيق داخل الجداول.
- **محرك تجارة مخصص وآمن:** هيكلة معاملات فوترة وعمليات دفع مرنة مبنية على قواعد بيانات علائقية متماسكة ومنظمة.
- **محرك ذكاء اصطناعي تفاعلي:** بوت محادثة (Bee Bot) يعتمد على المعالجة الدلالية السياقية العميقة لحل مشاكل النحالين فوراً.

تصنيف البرمجيات الحاسوبية ونطاق النظام

تمت هندسة منصة **BeeHoney** كنظام تطبيقي متكامل يعمل بكفاءة مع أطر البرمجة لحماية الأصول الرقمية للمربين:

برمجيات النظام

System Software

تشغيل العتاد الصلب والحواسيب الخادمة التي تحتضن قواعد البيانات وتدير مجرى العمليات (Linux/Windows).

البرمجيات التطبيقية

Application Software

نطاق منصتنا الحالية؛ تقدم واجهات تفاعلية للنحالين والمستهلكين لإدارة المبيعات والحسابات بمرونة تامة.

أدوات البرمجة ومحيطها

Programming Tools

محيط ومحركات التطوير المعتمدة مثل Composer لـ PHP و NPM لإدارة حزم الواجهات الأمامية التفاعلية.

الحماية الأمنية والـ Malware

Security Defense

تصدٍ حاسم ضد هجمات الـ Bot وحقن قواعد البيانات عبر دمج حلول التوكن الآمنة (CSRF) والكابتشا المتقدمة.

الفصل الثاني: البنية التكنولوجية والنمط المعماري

أطر العمل الحديثة، المبررات التقنية لـ SQLite والأنماط المعمارية للنظام

حزمة الأدوات التكنولوجية والمنهجية المستخدمة

تم اختيار حزمة تطوير متميزة تحقق أداءً منقطع النظير في معالجة طلبات الويب اللحظية وبناء الفواتير الموثقة:

الأداة / إطار العمل	الدور الوظيفي في منصة BeeHoney	الميزة الهندسية الحاكمة
Laravel 12 (TALL Stack)	إطار العمل الأساسي لإدارة المسارات، المصادقة وأمن الهوية.	الأمان المدمج والتحكم بـ CSRF وثبات الأداء.
Livewire 3 & Tailwind	بناء واجهات تفاعلية بالكامل بدون إعادة تحميل الصفحة.	استقرار الـ Virtual DOM ووداعاً للشتات البرمجي.
SQLite	قاعدة بيانات مدمجة (Embedded Engine) لحفظ الجداول والعمليات.	بلا خادم (Serverless)، متوافقة بالكامل مع ACID.
mPDF Library	تحويل فواتير ومشتريات العسل والملكات إلى صيغ PDF مباشرة.	دعم استثنائي وتلقائي للكتابة العربية RTL.

الهندسة المعمارية للنظام وطبقاته الأربعة

يعتمد نظامنا البرمجي على بنية فصل الاهتمامات (Separation of Concerns) لضمان سهولة التحديث وقابلية الصيانة التامة:

الطبقة الأولى: العرض والواجهة التفاعلية (Presentation Layer)

بناء قوالب Blade المتناسقة والمدعومة بـ Tailwind CSS لتجربة مستخدم متجاوبة مع الحواسب والميدان.

HTML / Blade / CSS

الطبقة الثانية: التحكم ومنطق الأعمال المعزول (Business Logic Layer)

المعالجة الخلفية عبر Controllers & Services وتمرير مرشحات الأمن وسجلات التدقيق التابعة للـ Middleware.

PHP 8.x / Livewire

الطبقة الثالثة: تجريد قاعدة البيانات (Eloquent ORM Layer)

إسقاط الجداول العلاقية المعقدة إلى كائنات برمجية مرنة (Active Record Pattern) لبناء الاستعلامات آلياً.

Eloquent Model

الطبقة الرابعة: محرك التخزين والتحقق المرجعي (Database Layer)

تخزين كافة بيانات الخلايا، المستخدمين، والمشتريات داخل ملف محلي أحادي سريع ومحمي متوافق مع ACID.

SQLite Engine

مخطط قاعدة البيانات والتحكم في المخطط

التحكم بالإصدارات (Migrations & Seeding)

- **Schema-as-Code:** يرتكز تصميم الجداول على تمثيل البنية البرمجية بالكامل كأكواد برمجية لضمان تطابق المخطط بين بيئات المطورين.
- **التحقق الذاتي:** تهيئة بنية الجداول وإطلاقها بلمسة واحدة عبر تنفيذ الأمر الشهير:

```
php artisan migrate --seed
```

التكامل المرجعي والروابط بين الجداول

- **علاقة المستخدمين بالمهام (N:1):** يمتلك كل نحال ملفاً شخصياً مخصصاً يضم حقول الخلايا الخاصة به وقراءات القياس اللحظية.
- **منع التكرار النصي:** فصل مواصفات وسعات الغرف والخلايا في جداول تصنيفية مستقلة لمنع هدر حجم قاعدة البيانات والمساحة التخزينية.

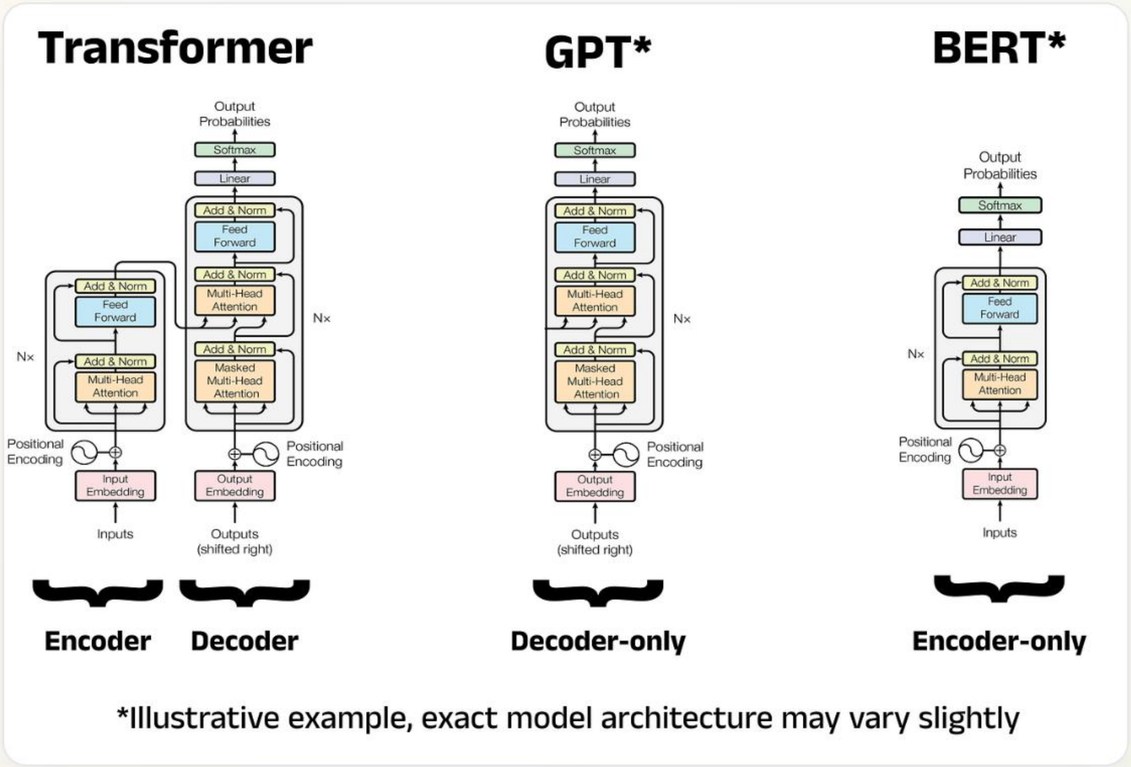
الفصل الثالث: المعالجة الدلالية والذكاء الاصطناعي

بناء النموذج اللغوي العميق BERT ومفهوم فصل البيئات لضمان سرعة الاستجابة

الهندسة الدلالية العميقة لـ BERT وعمل البوت

آلية عمل محرك الأسئلة المعرفي:

- **آلية الانتباه الذاتي (Self-Attention):** تمكن النموذج من فهم الكلمات بناءً على السياق القبلي والبعدي معاً بدلاً من الحروف والكلمات المجردة.
- **التشابه الجيبي (Cosine Similarity):** حساب تمثيل المتجهات الرياضية (Embeddings) ومقارنة سؤال النحال بقاعدة المعرفة المحلية بدقة متناهية.
- **فلسفة فصل المهام (Decoupling):** تشغيل أوزان BERT الضخمة في بيئة Python مستقلة لتجنب إجهاد ذاكرة خادم الويب العادي التابع لـ PHP.



*Illustrative example, exact model architecture may vary slightly

دورة حياة طلب الأسئلة اللحظية في البوت

يسير سيناريو الرد على استفسارات النحل ومشاكل المناحل وفق خط سير برامجي آمن وسريع لحفظ موارد الخادم:

1. بوابة لارفيل

يستقبل المتحكم (AIController) النص المدخل من واجهة المستخدم (Tailwind).

2. فحص الكاش

التحقق من وجود السؤال في الذاكرة المؤقتة. إذا وُجد، يتم إرسال الإجابة فوراً.

3. تشغيل بايثون

في حال طرح السؤال لأول مرة، يُمرر النص لسكربت بايثون ومعالجة أوزان BERT.

4. حساب التشابه

إذا كانت النسبة أكبر من 0.3، يُرسل الجواب الصحيح؛ وإلا يُقترح أقرب سؤال ذكي مسجل.

التحديات البرمجية وهندسة الحلول المتكاملة

خلال مرحلة بناء وتكامل المنصة، واجه الفريق ثلاثة تحديات هندسية صعبة تم حلها علمياً:

1. ربط الكابتشا بجلسة المتصفح:
توليد الكود العشوائي وتشفيره داخل الـ Session وتطبيق مطابقة صارمة (Session-Device Binding) لمنع طلبات الإغراق المؤتمتة ومقاومة هجمات الـ DDoS على نموذج الذكاء الاصطناعي.

2. التصميم المتجاوب في الميدان:
تبني استراتيجية (Mobile-First) في تجميع ملفات Tailwind CSS لدعم واجهات قراءة بيانات الخلايا وإنترنت الأشياء بأناقة تامة على الشاشات اللوحية وهواتف النحالين داخل الحقل والمناحل.

3. توافقية المتصفحات المختلفة:
دمج حلول PostCSS و Autoprefixer لتوليد الخصائص الرسومية وحل مشكلات رندرة الخطوط العربية والأشكال المرنة (Flex/Grid) على كافة المتصفحات الكبرى لضمان استقرار العرض.

4. التحديث التفاعلي اللحظي:
توحيد قنوات الاتصال وتوظيف الـ Livewire Polyfills لضمان أن معاملات الإضافة والتحديث الحي بداخل السلة والتواصل مع الإدارة تعمل بثبات تام دون رمشة عين في المتصفح.

أسئلة لجان المناقشة الشفهية النهائية

أهم المحاور الهندسية المتوقعة في الامتحان ومستقبل منصة BeeHoney

💡 توصيات الترقية المستقبلية للبنية البرمجية:

- **المعمارية الخدمية المنفصلة (Microservices):** فصل محرك لغات البرمجة والذكاء الاصطناعي كـ FastAPI مستقل ومحمي لرفع الكفاءة وضمان موازنة الأحمال (Load Balancing).
- **أتمتة حلقة التعلم المستمر:** بناء لوحة إدارية متكاملة لفرز الأسئلة ذات نسب التشابه المنخفضة وإعادة تدوينها وتحديث قاعدة البيانات الدلالية تلقائياً.
- **تبني المعالجة غير المتزامنة:** إدخال الـ Laravel Queues المدعومة بسيرفر Redis لإدارة طوابير الطلبات المتزامنة ومنع تجمد شاشات المطورين والنحالين.
- **المراقبة الفيزيائية المتقدمة:** دمج بوابات التعرف الصوتي (Speech-to-Text) لتمكين المربين من تسجيل ملاحظاتهم صوتياً أثناء فحص الخلايا دون لمس الشاشات.

Image Sources

https://image.honestbeeltd.com/images/faqs/2614/main_image_1765017984_6934098053345.webp

Source: honestbeeltd.com



---

https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*Qww2aaldqrWVeNmo3AS0ZQ.png

Source: medium.com

Thumbnail for medium.com